Cálculo. Relación de ejercicios.

Tema 2. Integración de funciones de una variable

1 Calcular las siguientes integrales indefinidas

(i) $\displaystyle\int x\cos(x)\,dx$

(ii) $\displaystyle\int xe^{-x}\,dx$

(iii) $\displaystyle\int (\ln(x))^2\,dx$

(iv) $\displaystyle\int (x^2+1)e^{-x}\,dx$

(v) $\displaystyle\int \cos(x)\ln(\operatorname{sen}(x))\,dx$

(vi) $\displaystyle\int \operatorname{sen}(\ln(x))\,dx$

(vii) $\displaystyle\int \cos(x)\cos(\operatorname{sen}(x))\,dx$

2 Calcular las siguientes integrales definidas

(i) $\displaystyle\int_0^1 x\cosh(x)\,dx$

(ii) $\displaystyle\int_0^\pi x^3\cos(x)\,dx$

(iii) $\displaystyle\int_1^2 x^4(\ln(x))^2\,dx$

(iv) $\displaystyle\int_1^2 \frac{(\ln(x))^2}{x^3}\,dx$

(v) $\displaystyle\int_4^9 \frac{\ln(y)}{\sqrt{y}}\,dy$

(vi) $\displaystyle\int_0^\pi e^{\cos(x)}\operatorname{sen}(2x)\,dx$

Nota: Se definen el *seno* y el *coseno hiperbólicos* como: $\operatorname{senh}(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$, $\cosh(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$. Se verifica que $(\operatorname{senh}(x))'=\cosh(x)$ y $(\cosh(x))'=\operatorname{senh}(x)$ y $\cosh^2(x)-\operatorname{senh}^2(x)=1$.

3 Demostrar la siguiente fórmula general para $n\in\mathbb{N}$, $n\geq 2$ (donde $\sec(x)=\dfrac{1}{\cos(x)}$)

$$\int \tan^n(x)\,dx=\frac{\tan^{n-1}(x)}{n-1}-\int \tan^{n-2}(x)\,dx$$

4 Resolver las siguientes cuestiones

(i) Sea f derivable con f' continua. Úsese la integración por partes para demostrar que

$$\int f(x)\,dx=xf(x)-\int xf'(x)\,dx$$

(ii) Úsese el apartado anterior para calcular $\displaystyle\int_1^e \ln(x)\,dx$

5 Calcular las siguientes integrales indefinidas comenzando con el cambio de variable sugerido

(i) $\displaystyle\int \frac{1}{x^2\sqrt{25-x^2}}\,dx,\quad x=5\operatorname{sen}(t)$

(ii) $\displaystyle\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+4}}\,dx,\quad x=2\tan(t)$

(iii) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2-9}}\,dx, \quad x = 3\sec(t)$

Para estos ejercicios, recordar que $\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$ y que $1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$

6 Calcular las siguientes integrales (usar, cuando sea necesario, el mismo tipo de cambio visto en el ejercicio anterior)

(i) $\displaystyle\int_{-1}^{0} \frac{x^3+x}{x-1}\,dx$

(ii) $\displaystyle\int_{1}^{2} \frac{x-1}{x^3+x}\,dx$

(iii) $\displaystyle\int_{1}^{3/2} \frac{x^3-2x^2-4}{x^3+2x^2}\,dx$

(iv) $\displaystyle\int_{0}^{1} \frac{x^3-4x-10}{x^2-x-6}\,dx$

(v) $\displaystyle\int \operatorname{sen}^6(x)\cos^3(x)\,dx$

(vi) $\displaystyle\int_{0}^{\pi/2} \operatorname{sen}^2(x)\cos^2(x)\,dx$

(vii) $\displaystyle\int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{\cos^5(x)}{\sqrt{\operatorname{sen}(x)}}\,dx$

(viii) $\displaystyle\int x^3\sqrt{9-x^2}\,dx$

(ix) $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{5-x^2}}\,dx$

(x) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^3}\,dx$

(xi) $\displaystyle\int_{0}^{2\sqrt{3}} \frac{x^3}{\sqrt{16-x^2}}\,dx$

(xii) $\displaystyle\int_{\pi/18}^{\pi/3} \operatorname{sen}(3x)\operatorname{sen}(6x)\,dx$

(Buscar las fórmulas para $\cos(\alpha+\beta)$ y $\operatorname{sen}(\alpha+\beta)$)

7 Calcular las siguientes integrales racionales:

(i) $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-3)}\,dx$

(ii) $\displaystyle\int \frac{x^3-x+2}{(x^2-2x+1)^2}\,dx$

(iii) $\displaystyle\int \frac{5x^2+8}{x^3+2x^2+4x}\,dx$

(iv) $\displaystyle\int \frac{x}{(x+1)(x^2+x+1)}\,dx$

(v) $\displaystyle\int \frac{x^4-4x^3+10x^2-3x+1}{x^3-5x^2+12x-8}\,dx$

(vi) $\displaystyle\int \frac{14x^2}{(3x^2+1)^2}\,dx$

(vii) $\displaystyle\int \frac{dx}{(x+1)^2(x^2+1)^2}$

8 Calcular las siguientes integrales trigonométricas (identificar en cada caso el cambio de variable adecuado):

(i) $\displaystyle\int \frac{dx}{1+\cos(x)}$

(ii) $\displaystyle\int \frac{dx}{1+\operatorname{sen}(x)+\cos(x)}$

(iii) $\displaystyle\int \frac{dx}{\cos(x)}$

(iv) $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen}^3(x)}{1+\cos^2(x)}\,dx$

(v) $\displaystyle\int \frac{dx}{1+\cos^2(x)}$

9 Calcular las siguientes integrales:

(i) $\displaystyle\int \operatorname{sen}(9x)\operatorname{sen}(x)\,dx$

(ii) $\displaystyle\int \operatorname{sen}(3x)\cos(5x)\,dx$

(iii) $\displaystyle\int \operatorname{sen}^2(3x)\,dx$

(iv) $\displaystyle\int \operatorname{sen}^3(x)\cos^4(x)\,dx$

10 Calcular la derivada de

(i) $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_1^{\ln(1+x^2)} e^t\,dt$

(ii) $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_{x^2}^{x^3-3x} f(t)\,dt$, siendo f continua en $\mathbb{R}$

11 Calcular $f(\pi/4)$ y $f'(\pi/4)$ sabiendo que f es una función continua que satisface

$$\int_0^x f(t)\,dt = -\frac{1}{2} + x^2 + x\operatorname{sen}(2x) + \frac{1}{2}\cos(2x)$$

12 Usar la suma de Riemann por la izquierda y la suma por el punto medio, con el n especificado (partición uniforme en n subintervalos de longitud $h = (b-a)/n$), para aproximar las siguientes integrales. Calcule adicionalmente el valor real y determine el error

(i) $\displaystyle\int_0^{\pi} x^2\operatorname{sen}(x)\,dx, \quad n = 6$

(ii) $\displaystyle\int_0^1 e^{-\sqrt{x}}\,dx, \quad n = 6$

13 En este ejercicio aproximar igualmente el valor de las integrales usando las mismas sumas de Riemann con partición uniforme (no calcule en este caso el valor real)

(i) $\displaystyle\int_0^1 e^{-x^2}\,dx, \quad n = 4$

(ii) $\displaystyle\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}\,dx, \quad n = 4$

(iii) $\displaystyle\int_1^2 \frac{\ln(x)}{1+x}\,dx, \quad n = 4$

(iv) $\displaystyle\int_0^{1/2} \operatorname{sen}(e^{x/2})\,dx, \quad n = 4$

14 Se definen las funciones $f, g : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ dadas por

$$f(x) = 1 + \arctan\left(\frac{1}{x^2}\right) \qquad \text{y} \qquad g(x) = \int_0^x e^{-(t-1)^2}\,dt.$$

(a) Estudiar la derivabilidad de f, g y $g \circ f$. ¿Son todas ellas funciones inyectivas?

(b) Estudiar los puntos críticos y la concavidad y convexidad de f. Esboza una gráfica de dicha función.

15 Sea $g : \mathbb{R} \to \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ una función de clase $C^\infty(\mathbb{R})$. Se define la función $f : \left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right] \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \int_0^x \left(1 + \tan^2(g(t))\right) dt \qquad \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Se pide

(a) Prueba que f es continua en $\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$ y de clase C^1 en $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$, y demuestra que f alcanza un máximo y un mínimo absoluto. ¿Es f inyectiva?

(b) Si suponemos que $g'(x)\tan(g(x)) > 0$ para todo x, demuestra que $f''(x) > 0$. Análogamente, si $g'(x)\tan(g(x)) < 0$, demuestra que $f''(x) < 0$.

16 Sea $g : \mathbb{R} \to (0, M)$, una función de clase $C^\infty(\mathbb{R})$ con $M > 0$. Se define $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \int_0^x \ln(1 + g(t))\, dt \qquad \forall x \in [0, 1].$$

(a) Argumenta que f es continua en $[0, 1]$ y de clase C^∞ en $(0, 1)$. Demuestra también que f alcanza un máximo y un mínimo absoluto e indica dónde se alcanzan.

(b) Prueba que f es convexa si y sólo si $g'(x) \geq 0$ para todo $x \in [0, 1]$. Análogamente, prueba que f es cóncava si y sólo si $g'(x) \leq 0$ para todo $x \in [0, 1]$.

17 Consideramos las funciones $f : (1, +\infty) \to \mathbb{R}$ y $g : [1, +\infty) \to \mathbb{R}$ dadas por

$$f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \qquad \text{y} \qquad g(x) = \int_1^x e^{t^4}\, dt.$$

Se pide

(a) Estudiar la derivabilidad y la inyectividad de f y g.

(b) Estudiar la convexidad y concavidad de f.

(c) Estudiar la concavidad y convexidad de g.

(d) Aplicando el teorema del valor medio demuestra que $g(x) > e(x - 1)$ para todo $x > 1$.

18 Sea $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función de clase $C^\infty(\mathbb{R})$ tal que $g(0) = 0$. Se define la función $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \int_0^x \frac{dt}{1 + g(t)^2} \qquad \forall x \in [0, +\infty).$$

Se pide

(a) Estudia la derivabilidad e inyectividad de f.

(b) Sabiendo que g es estrictamente creciente, estudia la concavidad y convexidad de f.

19 Sea $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ una función real de una variable real dada por

$$f(x) = \int_0^{\arcsin(x)} e^{-\sin^2(t)}\, dt \qquad \forall x \in [-1, 1].$$

Se pide

(a) Estudiar la inyectividad de f. Demostrar que existe un subconjunto de $\mathbb{R}$ donde f^{-1} exista y sea derivable. Calcular la derivada de f^{-1}.

(b) Demostrar que f alcanza un máximo y un mínimo absoluto e indica dónde se alcanzan. Estudiar la concavidad y convexidad de la función f.

20 Calcular el área delimitada por las siguientes curvas

(i) $f(x) = x^3$, eje X, en $[-2, 2]$

(ii) $f(x) = \text{sen}(x)$, eje X, en $\left[-\frac{\pi}{4}, \pi\right]$

(iii) $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = x^2$

(iv) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2$

(v) $f(x) = \text{sen}(x)$, $g(x) = \cos(x)$ en $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$

(vi) $f(x) = x^2$, $g(x) = -x + 4$

(vii) $y = xe^x$, eje X, en $[-1, 1]$

21 Calcular el área delimitada por las siguientes curvas (usar un programa gráfico para intentar ver la región a calcular)

(i) $f(x) = 5x - x^2$ y $g(x) = x$ en el primer cuadrante. Considerar la región que queda por encima de la recta g

(ii) $f(x) = \sqrt{x} + 2$ y $g(x) = \dfrac{1}{x+1}$ en el primer cuadrante y en la sección con $x \leq 2$

22 Dada la función $f(x) = \text{senh}(x - 1)$ definida en el intervalo $[-1, 2]$, calcular el área encerrada entre la gráfica de la función, el eje de abscisas, y las rectas verticales $x = -1$ y $x = 2$

23 Determinar el área encerrada entre la recta $x + y = 1$ y la parábola $y = x^2 - 5$ desde $x = -4$ hasta $x = 4$. Determina también el área encerrada por la gráfica de ambas funciones entre los dos puntos en los que se cortan

24 Demostrar que el área de la elipse descrita por la ecuación $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, con $a, b > 0$, es $ab\pi$

25 Se considera la región del primer cuadrante comprendida entre las semicircunferencias

$$f(x) = \sqrt{4 - (x-4)^2}, \quad x \in [2, 6], \qquad \text{y} \qquad g(x) = \sqrt{1 - (x-4)^2}, \quad x \in [3, 5].$$

(i) Calcular el volumen del sólido generado al girar dicha región alrededor del eje X, como diferencia de los volúmenes generados por la región bajo f y la región bajo g. ¿Cuál es el sólido generado?

(ii) Al girar la región alrededor del eje Y se obtiene la mitad superior de un donut hueco. Calcula, de nuevo como diferencia de volúmenes, el volumen del donut completo.

26 Encontrar el volumen del sólido obtenido por la rotación de la región limitada por las siguientes curvas en torno a los ejes especificados

(i) $f : [1, 2] \to \mathbb{R}$ con $f(x) = 2 - \dfrac{1}{2}x$ en el primer cuadrante y girando alrededor del eje X

(ii) $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ con $f(x) = e^x$ en el primer cuadrante y girando alrededor del eje X

(iii) $f : [2, 4] \to \mathbb{R}$ con $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ en el primer cuadrante y girando alrededor del eje X

(iv) La región limitada por las gráficas de las líneas $y = \dfrac{10}{x}$, $x = 0$, $y = 2$ e $y = 10$ girando alrededor del eje Y

(v) $f(x) = \sqrt{3x + 1}$ y $g(x) = x + 1$ girando alrededor del eje X y alrededor del eje Y (calcular el volumen como diferencia de los volúmenes generados por la región bajo f y la región bajo g en $[0, 1]$).

Los apartados (i)–(iv) pueden considerarse además con el giro respecto al otro eje (en (iv), calculando el volumen como diferencia de volúmenes).